

[별표 4]

조선업종 유해화학물질 제조·사용·저장·보관시설 관리에 관한 세부기준

1. 제조·사용·저장시설에 대한 관리

기술기준	세부기준
1) 유해화학물질의 용기를 이동하면서 사용할 때에는 이동설비에 고정 후 사용해야 하며 사용 종료 후에는 용기보관실에 저장해 두어야 한다.	
2) 유해화학물질의 용기는 넘어짐 등으로 인한 충격을 방지하는 조치를 하여야 하며 사용한 후에는 밀폐하여야 한다.	
3) 유해화학물질을 가열 또는 건조하는 설비는 직접 불을 사용하지 않는 형태로 관리하여야 한다.(다만, 공정상 불가피한 경우는 제외한다)	
4) 유해화학물질의 취급설비, 기계·기구, 용기 등을 수리·청소 및 철거할 경우에는 안전 확보를 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.	
5) 이상상태 발생의 경우 원재료 공급의 긴급차단, 제품의 방출, 불활성기체의 주입이나 냉각용수 등의 공급을 위한 장치를 설치하여야 하며 안전하고 정확하게 조작할 수 있도록 유지·보수하여야 한다(지하 저장설비는 제외한다).	

6) 밸브의 개폐속도는 유격작용 등을 고려한 속도로 하여야 한다.	
7) 유해화학물질 취급시설의 안전을 확보하기 위하여 필요한 곳에는 유해화학물질을 취급하는 시설 또는 일반인의 출입을 제한하는 시설이라는 것을 명확하게 알아볼 수 있도록 적절한 표지를 하고, 관계자가 아닌 자의 출입을 통제할 수 있도록 적절한 조치를 하여야 한다. 다만, 제조·사용시설로서 작업장소의 지정이 곤란한 경우에는 취급현장에 이동식 표지를 설치할 수 있다. 이 경우 작업기간을 명시하여야 한다.	7)-1 유해화학물질 저장시설의 안전을 확보하기 위하여 필요한 곳에는 유해화학물질을 취급하는 시설 또는 일반인의 출입을 제한하는 시설이라는 것을 명확하게 알아볼 수 있도록 법 제16조 및 규칙 제12조 별표 2에 따른 표지를 하고, 관계자가 아닌 자의 출입을 통제할 수 있도록 적절한 조치를 한다.
8) 유해화학물질 취급시설에 원재료를 공급하는 취급자의 오조작으로 인하여 발생하는 화재·폭발 또는 물질의 누출을 방지하기 위하여 그 취급자가 보기 쉬운 위치에 원재료의 종류, 원재료가 공급되는 설비명 등을 표시하여야 한다.	
9) 유해화학물질 취급시설에 대한 정비나 보수 작업을 할 경우(취급시설 내 유해화학물질을 완전히 비운 이후로서 기체상 물질의 화재·폭발 위험이 없는 경우에는 제외한다)에는 유해화학물질관리자의 입회하에 실시하여야 한다. 다만, 취급시설의 정비나 보수 작업이 동시다발적으로 이루어져 유해화학물질관리자가 모든 작업에 입회하기 곤란한 경우에는 유해화학물질관리자를 대신하여 법 제33조제1항에 따른 안전교육을 받은 자를 입회하도록 할 수 있다. 이 때, 안전교육을 받은 자가	

유해화학물질관리자를 대신하여 입회하는 경우에는 입회기록을 작성하여 5년간 보관하여야 한다.	
10) 유해화학물질 소분작업을 할 경우에는 유해화학물질관리자 또는 시행규칙 제37조제1항에 따른 안전교육을 받은 자의 입회하에 실시하여야 한다.	
11) 유해화학물질 취급시설에 제12조에 따른 검지·경보설비를 설치한 경우에는 주기적인 점검을 하고, 검지기 제조사에서 권장하는 주기 등에 따른 교정 등 유지·관리를 하여야 한다.	
12) 저장시설의 긴급차단장치에 부착된 밸브 외에 설치한 밸브 중에서 저장탱크로부터 가장 가까운 부근에 설치된 밸브(자동식 개폐 밸브는 제외한다)는 물질을 송출 또는 이입하는 때 외에는 잠가 두어야 한다.	
13) 액체 상태에서 호스 또는 배관 등을 사용하여 유해화학물질을 취급시설, 저장설비, 드럼 등에 주입하는 작업을 하는 경우에는 그 호스 또는 배관 등의 결합부를 확실히 연결하고 누출이 없는지를 확인한 후에 작업을 하여야 한다.	
14) 액체 상태의 유해화학물질을 저장하는 저장 설비는 물질이 토양, 수계로 유출되지 않도록 하여야 한다.	
15) 유해화학물질 취급설비의 기밀시험이나 시운전을 할 때에는 미리 그 설비 중에 있는 인화성물질을 방출한 후 실시하여야 한다.	

16) 화염방지기를 설치하는 경우에는 「산업표준화법」에 따른 한국산업표준에서 정하는 화염방지장치 기준에 적합한 것을 설치하여야 하고, 항상 철저하게 유지·보수 하여야 한다.	
17) 지하 저장설비의 주된 밸브(액체의 유해화학물질을 이송하기 위한 배관에 설치된 밸브중 저장탱크의 바로 옆에 있는 것을 말한다) 및 주입구의 밸브 또는 뚜껑은 물질을 넣거나 빼낼 때 외에는 폐쇄하여야 한다.	
18) 지하 저장시설의 유해화학물질 입고량, 출고량을 정확히 파악하여 관리대장의 기록이 항상 맞도록 하여야 한다.	

2. 보관시설에 대한 관리

기술기준	세부기준
1) 보관시설의 안전을 확보하기 위하여 필요한 곳에는 유해화학물질을 취급하는 시설 또는 일반인의 출입을 제한하는 시설이라는 것을 명확하게 알아볼 수 있도록 적절한 표지를 하고, 관계자가 아닌 자의 출입을 통제할 수 있도록 적절한 조치를 하여야 한다.	1)-1 유해화학물질 취급시설의 안전을 확보하기 위하여 필요한 곳에는 유해화학물질을 취급하는 시설 또는 일반인의 출입을 제한하는 시설이라는 것을 명확하게 알아볼 수 있도록 법 제16조 및 규칙 제12조 별표 2에 따른 표지를 하고, 관계자가 아닌 자의 출입을 통제할 수 있도록 적절한 조치를 한다.
2) 보관시설은 다음 각 목의 기준에 적합하게 관리되어야 한다. 가) 보관용기와 잔량용기는 각각 구분하여 용기 보관 장소에 놓을 것 나) 보관시설에는 계량기 등 작업에 필요한 물건 외에는 두지 말 것 다) 보관용기는 직사광선을 받지 않도록 조치할 것	

기술기준	세부기준
라) 보관용기에는 넘어짐 등에 의한 충격 및 밸브의 손상을 방지하는 등의 조치를 하고 난폭한 취급을 하지 않을 것	
3) 유해화학물질의 용기는 넘어짐 등으로 인한 충격을 방지하는 조치를 하여야 하며 사용한 후에는 밀폐하여야 한다.	
4) 보관시설의 유해화학물질 입고량, 출고량을 정확히 파악하여 관리대장의 기록과 항시 맞도록 하여야 한다.	
5) 고체 유해화학물질 용기는 가능한 밀폐상태로 보관하고 액체, 기체인 경우에는 완전밀폐 상태로 보관하여야 한다.	
6) 유해화학물질 보관용기에 붙어 있는 유해화학물질 표시가 잘 보이도록 오염되거나 손상되지 아니하도록 하여야 한다.	
7) 유해화학물질을 보관하는 보관 설비는 물질이 토양, 수계로 유출되지 않도록 하여야 한다.	
8) 유해화학물질 보관시설에 제28조에 따른 검지·경보설비를 설치한 경우에는 주기적인 점검 및 교정 등 유지·관리를 하여야 한다.	

3. 해양오염방지에 대한 관리

기술기준	세부기준
1) 사업장 자체적으로 작업절차를 수립	

하고 점검사항을 주기적으로 기록관리하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.	
2) 작업 전에는 작업장소 바닥이 깨끗하여야 하며 작업 완료 후에는 철저히 청소하여야 한다.	
3) 작업장소에는 작업에 필요한 인력만 있어야 한다.	
4) 강한 바람이 부는 날에는 옥외에서 유해화학물질 작업을 수행하지 아니하여야 한다.	4)-1 풍속에 관한 기준은 「대기환경보전법 시행규칙」 별표 14에 따른다.
5) 작업장소에서 발생한 폐기물 및 폐수는 적절하게 포집하고 별도의 보관용기에 보관하여 처리하여야 한다.	5)-1 작업장소에서 발생한 폐기물은 「폐기물관리법」에 따라 처리한다.
6) 폐기물 및 폐수의 보관용기는 유해화학물질 보관용기라는 것을 명확하게 알아볼 수 있도록 표지하여야 한다.	
7) 물을 사용하는 그릿 블라스팅(Grit Blasting)은 제12조에 따른 액체방류저지설비를 갖춘 장소에서만 작업하여야 한다.	
8) 작업이 수일에 걸쳐 진행되는 경우에는 사용된 그릿, 유해화학물질 함유분진 및 잔재물을 매일 수거 및 제거하여야 한다.	